

## 模型与系统范式 (§6.1–6.6)

### Native 端到端 §6.3

perception · grounding · reasoning · action 收进同一可训练模型

例: UI-TARS · ScaleCUA

### 模块化系统 §6.4

grounder · planner · memory · critic 专用模块分工

例: Agent S2

### Multi-agent §6.5

Orchestrator 编排多个执行 agent

例: CoAct-1

GUI 与 SDK

planner 与 specialist grounder

### Hybrid 架构 §6.6 — 模型与系统的边界迁移

例: UI-TARS-2 · StateAct

收敛趋势: native 化不消除系统设计, 只把系统边界从显式模块接口迁移到训练数据、context policy 与 action schema (§6.3、§11.3)